

Tarefas: Pergunta 1

22/05/2026 – 06/06/2026

Gabriel Martins

Maio de 2026

1 Objetivo geral

Esta é a última rodada de tarefas do projeto. O objetivo é consolidar as análises já feitas e gerar resultados claros para a apresentação e para o relatório final.

A pergunta principal desta etapa é:

O turismo cresceu ou encolheu na última década?

Para responder essa pergunta, devem ser feitas análises temporais, análise de variação anual, identificação de anos anormais, testes estatísticos, intervalos de confiança e simulações por bootstrap.

O foco deve ser nos dados quantitativos.

2 Instruções gerais

- Manter todas as análises consolidadas em um único notebook, para facilitar a visualização e revisão.
- Sempre que possível, utilizar gráficos, tabelas e métricas estatísticas básicas:
 - média;
 - mediana;
 - desvio padrão;
 - variância;
 - mínimo e máximo;
 - crescimento percentual.
- Todas as análises principais devem ser feitas com duas bases:
 - **base original**: base sem imputação;
 - **base imputada**: base com valores faltantes preenchidos.
- A base imputada deve ser usada para aumentar a cobertura da análise, mas os resultados devem ser comparados com a base original.
- Quando o resultado for parecido nas duas bases, considerar o resultado mais robusto.
- Quando o resultado mudar bastante entre a base original e a base imputada, registrar que o resultado é sensível à imputação.
- Em gráficos e tabelas importantes, deixar claro se o resultado veio da base original ou da base imputada.
- No final de cada tarefa, escrever uma interpretação dos resultados encontrados.

3 Tarefas

3.1 1. Análise temporal das principais variáveis

Objetivo

Verificar se o turismo mundial cresceu, diminuiu ou ficou estável ao longo do período analisado.

O que fazer

Construir séries temporais globais para as principais variáveis:

- soma mundial de **Arrivals**;
- soma mundial de **Receipts**;
- soma mundial de **Expenditures**;
- média mundial de **Receipts_per_Arrival**;
- média ou mediana mundial de **Tourism_Balance**.

Para cada variável, calcular:

- valor anual total ou médio;
- crescimento acumulado no período;
- crescimento anual percentual;
- média;
- mediana;
- desvio padrão;
- variância.

Visualizações esperadas

- gráfico de linha com a evolução anual de **Arrivals**, **Receipts** e **Expenditures**;
- gráfico indexado, começando em 100 no primeiro ano, para comparar o crescimento relativo das variáveis;
- gráfico de crescimento percentual anual;
- destaque visual para anos com grandes variações, como 2009;
- tabela com estatísticas descritivas de cada variável.

Uso da base original e da base imputada

- Fazer todos os gráficos primeiro com a base imputada.
- Repetir os principais gráficos com a base original.
- Comparar se a tendência geral é parecida nas duas bases.
- Se a base imputada mostrar crescimento, mas a base original não mostrar, registrar que a conclusão depende da imputação.
- Para a conclusão final, usar a base imputada apenas se o padrão geral também aparecer na base original.

Resultado esperado

Ao final desta tarefa, deve ser possível responder:

O turismo mundial cresceu ao longo do período analisado? Esse crescimento aparece tanto na base original quanto na imputada?

3.2 2. Análise de variação anual, ruído e volatilidade

Objetivo

Entender se o crescimento do turismo foi estável ou se houve anos de queda, choques e oscilações fortes.

O que fazer

Calcular a variação anual percentual das principais variáveis:

- Arrivals;
- Receipts;
- Expenditures;
- Receipts_per_Arrival;
- Tourism_Balance.

Também calcular:

- média móvel de 3 anos;
- desvio padrão do crescimento anual;
- variância do crescimento anual;
- volatilidade por país;
- volatilidade global por variável.

A volatilidade por país pode ser calculada como:

desvio padrão da variação anual da variável

Identificação de anos ou países anormais

Usar pelo menos um dos seguintes métodos:

- z-score;
- intervalo interquartil, IQR;
- comparação com média móvel.

Visualizações esperadas

- gráfico de crescimento anual global;
- gráfico com média móvel de 3 anos;
- tabela com os anos de maior queda e maior crescimento;
- tabela com os países mais voláteis;
- boxplot da variação anual por variável;
- gráfico destacando anos anormais, como 2009.

Uso da base original e da base imputada

- A análise de tendência pode usar a base imputada.
- A análise de choques, outliers e anos anormais deve dar preferência à base original.
- Isso é importante porque a imputação pode suavizar quedas ou aumentos bruscos.
- Se um ano anormal aparecer apenas na base imputada, tratar com cuidado.
- Se um choque aparecer na base original e ficar mais fraco na imputada, registrar que a imputação suavizou o comportamento real.

Resultado esperado

Ao final desta tarefa, deve ser possível responder:

O crescimento do turismo foi contínuo ou houve anos de choque e alta volatilidade?

3.3 3. Teste de hipótese sobre crescimento

Objetivo

Testar estatisticamente se o turismo cresceu no período analisado.

Hipóteses

Para cada variável principal, testar:

- **H0**: a proporção de países com crescimento positivo é menor ou igual a 50%.
- **H1**: a proporção de países com crescimento positivo é maior que 50%.

Em termos estatísticos:

$$H_0 : p \leq 0.5$$

$$H_1 : p > 0.5$$

Onde p é a proporção de países que tiveram crescimento positivo.

Variáveis analisadas

Aplicar o teste para:

- Arrivals;
- Receipts;
- Expenditures;
- Receipts_per_Arrival;
- Tourism_Balance.

O que reportar

Para cada variável, reportar:

- número total de países analisados;
- número de países com crescimento positivo;
- proporção de países com crescimento positivo;
- número de países com queda;
- proporção de países com queda;
- p-valor do teste binomial;
- conclusão do teste;
- interpretação em linguagem simples.

3.4 4. Intervalos de confiança

Objetivo

Estimar a incerteza em torno do crescimento médio anual das principais variáveis.

O que fazer

Calcular intervalos de confiança de 95% para:

- crescimento médio anual de **Arrivals**;
- crescimento médio anual de **Receipts**;
- crescimento médio anual de **Expenditures**.

O que reportar

Para cada variável, reportar:

- crescimento médio anual;
- limite inferior do IC 95%;
- limite superior do IC 95%;
- interpretação do intervalo.

Interpretação esperada

Responder:

Mesmo considerando incerteza, o crescimento médio permanece acima de zero?

Se o intervalo inteiro estiver acima de zero, isso sugere crescimento consistente.

Se o intervalo cruzar zero, a evidência de crescimento é mais fraca.

Uso da base original e da base imputada

- Calcular os intervalos com a base imputada.
- Calcular os intervalos com a base original.
- Comparar se os intervalos são parecidos.
- Se a base imputada gerar intervalos muito menores, registrar que a imputação pode estar reduzindo a variabilidade.
- Dar mais peso à conclusão quando os intervalos das duas bases apontarem na mesma direção.

Resultado esperado

Ao final desta tarefa, deve ser possível dizer se o crescimento observado é estatisticamente consistente ou se há muita incerteza.

3.5 5. Simulação por bootstrap

Objetivo

Avaliar se o crescimento observado é robusto ou se depende demais de poucos países grandes.

O que fazer

Aplicar bootstrap por país.

Passos sugeridos:

1. Selecionar os países da base.
2. Sortear países com reposição.
3. Para cada amostra sorteada, recalculando o crescimento global médio.
4. Repetir o processo 5.000 ou 10.000 vezes.
5. Construir a distribuição simulada do crescimento.
6. Comparar o crescimento observado com a distribuição simulada.

Variáveis analisadas

Fazer a simulação para:

- Arrivals;
- Receipts;
- Expenditures.

O que reportar

Para cada variável, reportar:

- crescimento observado;
- média da distribuição bootstrap;
- mediana da distribuição bootstrap;
- desvio padrão da distribuição bootstrap;
- intervalo de confiança bootstrap de 95%;
- proporção das simulações com crescimento menor ou igual a zero.

Visualizações esperadas

- histograma da distribuição bootstrap;
- linha vertical indicando o crescimento observado;
- linha vertical indicando zero;
- tabela-resumo com os resultados.

Uso da base original e da base imputada

- Rodar o bootstrap com a base imputada.
- Rodar o bootstrap com a base original.
- Comparar as distribuições simuladas.
- Se a base imputada tiver menor dispersão, registrar que a imputação pode ter deixado os dados mais estáveis do que são na base original.
- Se ambas as bases mostrarem crescimento positivo na maior parte das simulações, considerar o resultado robusto.

Resultado esperado

Ao final desta tarefa, deve ser possível responder:

O crescimento observado é robusto ou depende de poucos países grandes?

4 Resumo das entregas esperadas

Ao final da rodada, o notebook deve conter:

- tabelas com estatísticas descritivas das variáveis principais;
- séries temporais globais;
- gráficos de crescimento acumulado;
- gráficos de crescimento anual percentual;
- médias móveis de 3 anos;
- análise de volatilidade por país;
- identificação de anos ou países anormais;
- testes t de crescimento;
- intervalos de confiança de 95%;
- simulações por bootstrap;
- comparação entre base original e base imputada;
- conclusões escritas em linguagem simples.

5 Conclusões que devem ser escritas no notebook

No final do notebook, incluir uma seção chamada:

Conclusão da Pergunta 1

Essa seção deve responder diretamente:

- O turismo cresceu ou encolheu no período analisado?
- Esse crescimento aparece em chegadas, receitas e gastos?
- Houve anos de queda ou comportamento anormal?
- A conclusão muda quando usamos a base original em vez da imputada?
- A imputação afetou muito os resultados?
- O crescimento parece robusto ou depende de poucos países?

A resposta final deve ser curta, clara e baseada nos resultados dos gráficos, tabelas e testes.

6 Cuidados com a base imputada

A base imputada pode ser usada, mas alguns cuidados são necessários:

- Não tratar valores imputados como se fossem valores observados.
- Sempre comparar os principais resultados com a base original.
- Em análises de outliers e choques, dar preferência à base original.
- Em testes estatísticos, verificar se a conclusão se mantém nas duas bases.
- Em gráficos importantes, indicar quando a análise usa a base imputada.
- Se uma conclusão aparecer apenas na base imputada, escrever que ela é sensível à imputação.

7 Recados

- Não enviar diretamente para a branch `main`. Trabalhar sempre em sua própria branch.
- Mesmo que algo vá para a `main`, será apenas parte do trabalho, não a versão final.
- As tarefas descritas são necessárias, mas não suficientes. Descobertas adicionais devem ser registradas no `README`.
- Ao concluir as tarefas, avisar no grupo.
- Caso não consiga finalizar no prazo, avisar com antecedência.
- Utilizar visualizações claras sempre que possível.
- Manter o notebook organizado, com títulos, comentários e conclusões parciais.